О ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ПЕРВОГО ПАДЕНИЯ И РОСТА БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ СО СНОСОМ

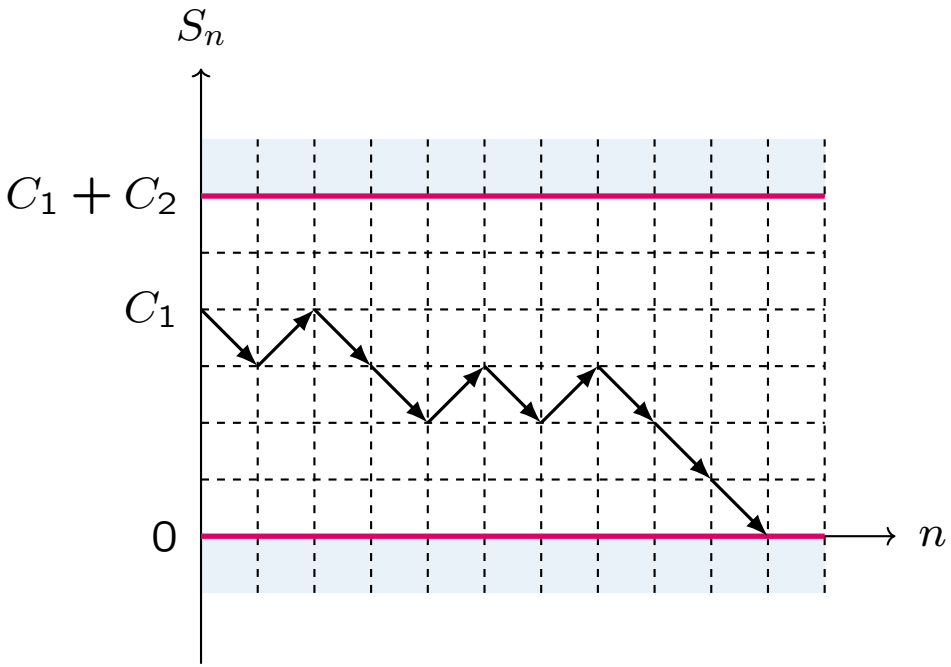
Алексей Муравлев

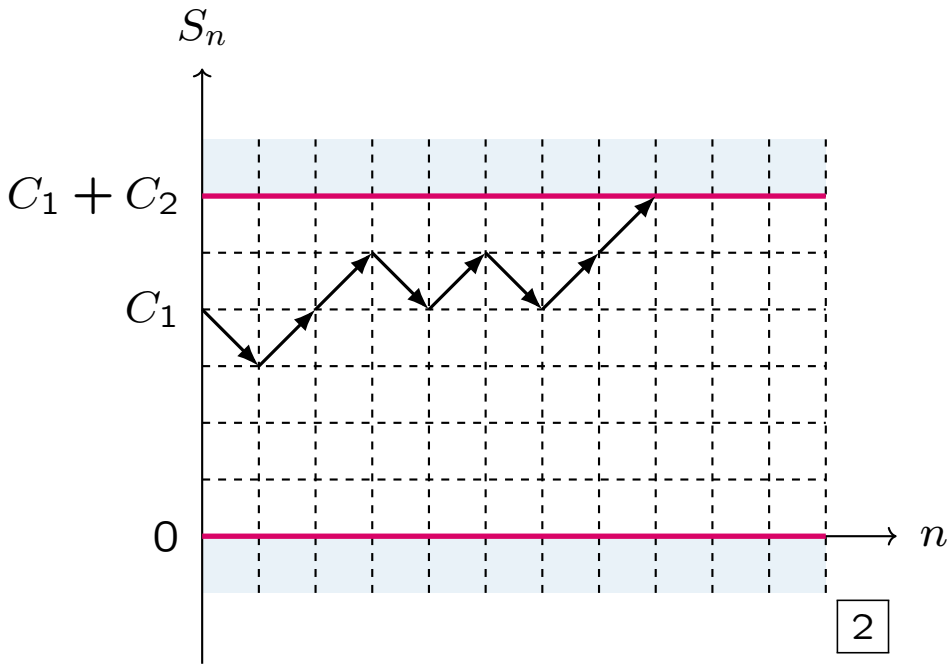
МИАН, AIMF Lab

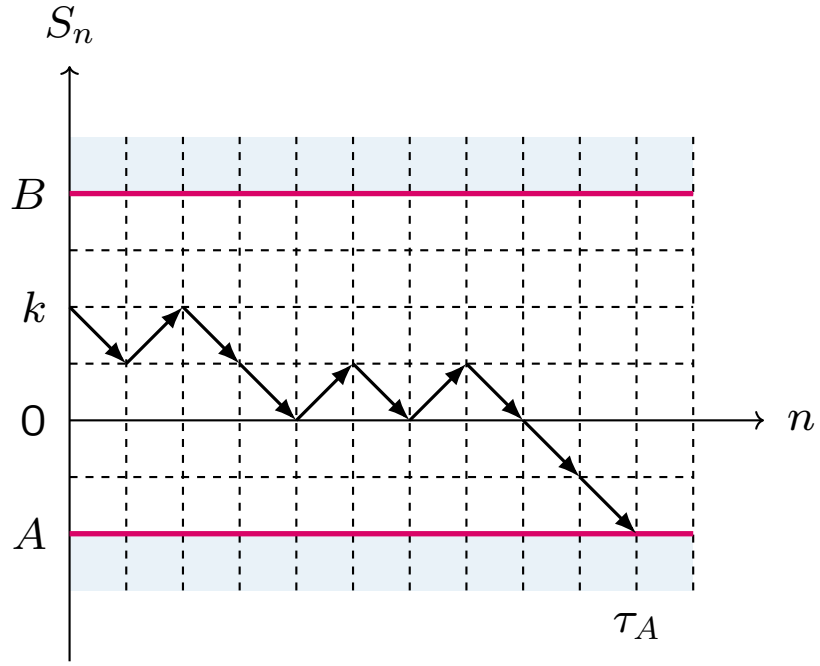
I. ОТ ЗАДАЧИ О РАЗОРЕНИИ К ЗАДАЧАМ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦ

Два игрока начинают игру с капиталами C_1 и C_2 денежных единиц соответственно. Требуется найти:

- **вероятность** того, что разорится первый игрок (или второй игрок);
- **ожидаемое число партий** до окончания игры.







Как несложно видеть, задача о **разорении игрока** представляет собой задачу о **выходе из интервала** для случайного блуждания. Пусть $A \le k \le B$, где $A, k, B \in \mathbb{Z}$. Введем

$$\rho_A = \inf\Big\{n \ge 0 : S_n = A\Big\}, \qquad \rho_B = \inf\Big\{n \ge 0 : S_n = B\Big\},$$

и пусть $\rho_A \wedge \rho_B$ обозначает минимум из ρ_A и ρ_B.

Задача состоит в **отыскании**

$$u(k) = \mathsf{P}_k\Big(\rho_A < \rho_B\Big) \qquad \text{и} \qquad v(k) = \mathsf{E}_k\Big(\rho_A \wedge \rho_B\Big).$$

Индекс k в P_k и E_k указывает на то, что случайное блуждание начинается в точке k. Сейчас мы приведем ее **решение** для **симметричного** случая (т.е. когда $p = q = {}^1\!/_2$). Для функций $u(k)$ и $v(k)$ можно записать уравнения

$$u(k) = \frac{1}{2}\Big[u(k+1) + u(k-1)\Big],$$

$$v(k) = 1 + \frac{1}{2}\Big[v(k+1) + v(k-1)\Big],$$

или, в **разностной форме**,

$$u(k+1) - 2u(k) + u(k-1) \;=\; 0,$$

$$\frac{1}{2}\Big[v(k+1) - 2v(k) + v(k-1)\Big] \;=\; -1.$$

С учетом **граничных условий**, находим, что

$$\mathsf{P}_k\Big(\rho_A < \rho_B\Big) \equiv u(k) = \frac{B-k}{B-A}, \qquad A \le k \le B,$$

а также

$$\mathsf{E}_k\Big(\rho_A \wedge \rho_B\Big) \equiv v(k) = (B-k)(k-A), \qquad A \le k \le B.$$

Если рассмотреть (**измененную**) сетку с шагами Δt и Δx, получим **соотношения**

$$\frac{u\Big((k+1)\Delta x\Big) - 2u\Big(k\Delta x\Big) + u\Big((k-1)\Delta x\Big)}{(\Delta x)^2} = 0$$

и

$$\frac{1}{2}\,\frac{v\Big((k+1)\Delta x\Big) - 2v\Big(k\Delta x\Big) + v\Big((k-1)\Delta x\Big)}{(\Delta x)^2} = -\,\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}.$$

Данное дискретное приближение можно использовать для отыскания интересующих нас характеристик в задаче о **выходе из интервала** для процесса **броуновского движения** (являющегося непрерывным аналогом симметричного случайного блуждания).

С помощью **предельного перехода**

$$\Delta t \downarrow 0, \quad \Delta x \downarrow 0, \quad (\Delta x)^2 = \Delta t,$$

получаем, что **вероятность** $U(x) = \mathsf{P}_x\Big(\rho_a < \rho_b\Big)$ удовлетворяет

$$\begin{cases} \dfrac{d^2}{dx^2} U(x) \;=\; 0, & a < x < b, \\ U(a) = 1, \quad U(b) = 0, \end{cases}$$

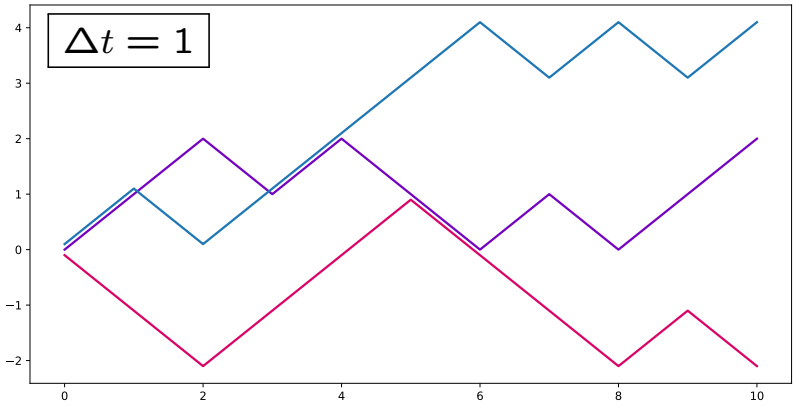
а **математическое ожидание** $V(x) = \mathsf{E}_x\left(\rho_a \wedge \rho_b\right)$ удовлетворяет

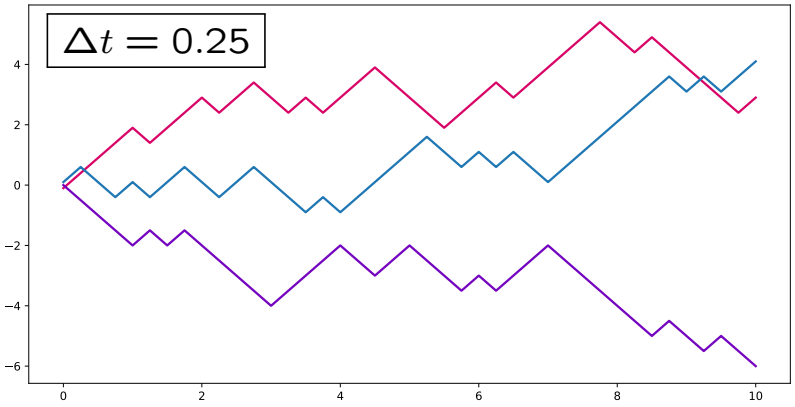
$$\begin{cases} \dfrac{1}{2}\dfrac{d^2}{dx^2} V(x) \;=\; -1, & a < x < b, \\ V(a) = 0, \quad V(b) = 0. \end{cases}$$

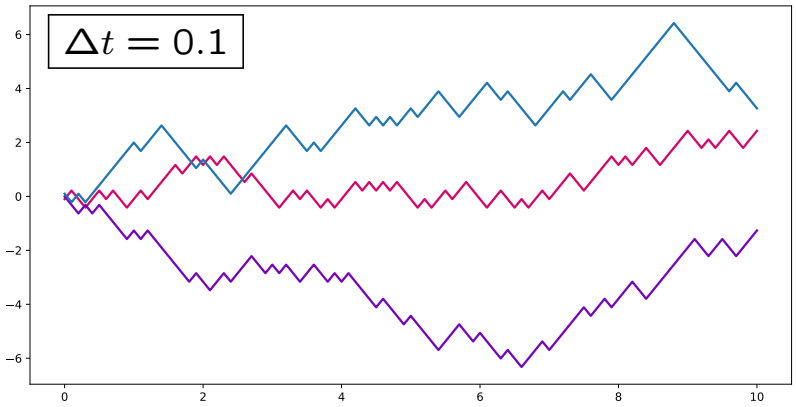
Графически данный **предельный переход** при

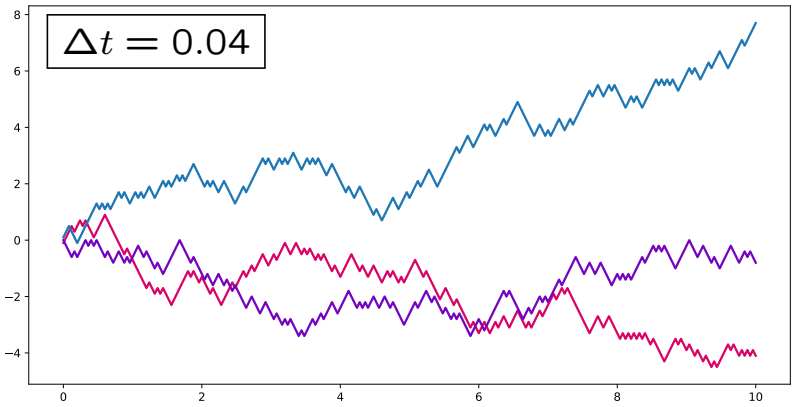
$$\Delta t \downarrow 0, \quad \Delta x \downarrow 0, \quad (\Delta x)^2 = \Delta t$$

можно проиллюстрировать следующим образом:









С помощью данного **предельного перехода** получаем соответствующие результаты для **броуновского движения**:

$$\mathsf{P}_x\Big(\rho_a < \rho_b\Big) \equiv U(x) = \frac{b-x}{b-a}, \qquad a \le x \le b.$$

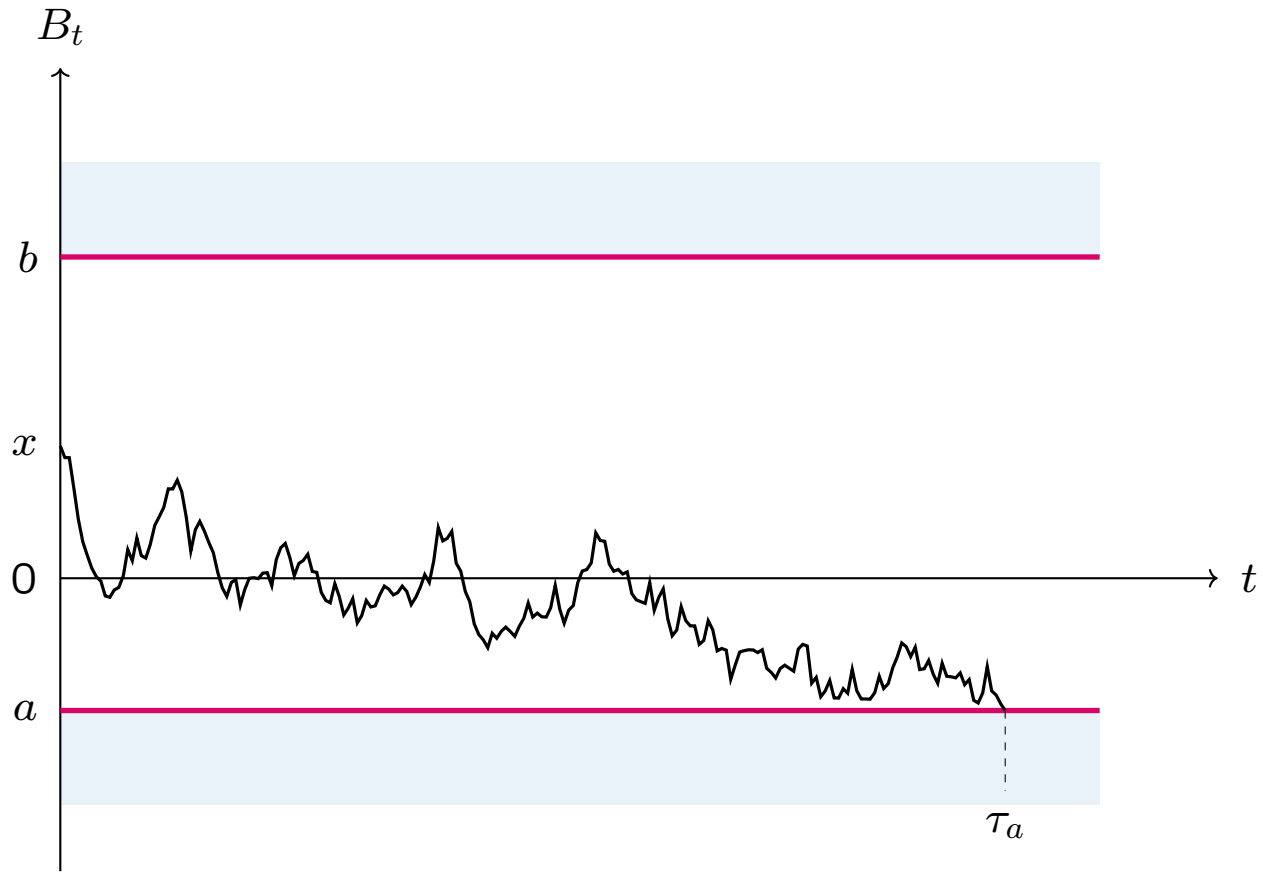
а также

$$\mathsf{E}_x\Big(\rho_a \wedge \rho_b\Big) \equiv V(x) = (b-x)(x-a), \qquad a \le x \le b.$$

Итак, нами были найдены

$$\mathsf{P}_x\big(\rho_a < \rho_b\big) \quad \text{и} \quad \mathsf{E}_x\big(\rho_a \wedge \rho_b\big)$$

для процесса **броуновского движения**.



Вообще, если ρ_D — **момент первого попадания** в некоторое множество D **марковским** процессом $X = (X_t)_{t\geq 0}$, то тогда функция $F(x) = \mathsf{E}_x\, G(X_{\rho_D})$ решает задачу **Дирихле**

$$\boxed{\begin{aligned} &\mathbf{L}_X F(x) = 0 \quad \text{при } x \in C = \mathbb{R}^d \setminus D, \\ &F(x) = G(x) \quad \text{при } x \in D. \end{aligned}}$$

В случае **броуновского движения**

$$\mathbf{L}_X = \frac{1}{2}\frac{d^2}{dx^2}.$$

Аналогичным образом формулируются условия нахождения $V(x)$ и ρ_D для других функционалов вида

$$\mathsf{E}_x \left[G(X_\tau) + \int_0^\tau L(X_t)\, dt + \sup_{0\leq t\leq \tau} K(X_t) \right].$$

Если $X = (X_t)_{t\geq 0}$ — однородный d-мерный **марковский** процесс, то его **инфинитезимальный оператор**

$$\mathbf{L}_X f(x) = \lim_{t\downarrow 0} \frac{\mathsf{E}_x f(X_t) - f(x)}{t},$$

имеет вид

$$\mathbf{L}_X f(x) = \lambda(x) f(x) + \sum_{i=1}^{d} \rho_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + \sum_{i,j=1}^{d} \sigma_{ij}(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$$
$$+ \int_{\mathbb{R}^d \setminus \{0\}} \left[f(y) - f(x) - \sum_{i=1}^{d} (y_i - x_i) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right] \nu(x, dy),$$

где ν — компенсатор меры скачков μ процесса X ($\mu - \nu$ является мартингальной мерой).

$\big\langle$Индекс x в P_x и E_x указывает на то, что $\mathsf{P}_x(X_0 = x) = 1.\big\rangle$

II. ОТЫСКАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Для симметричного **случайного блуждания** $S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$ и момента $\rho_A = \inf\{n \geq 0 : S_n = A\}$ определелим **производящую функцию**

$$f_A(z) = \mathsf{E}_0\, z^{\rho_A}, \qquad 0 \leq z < 1.$$

Из однородности и строго марковского свойства получаем

$$f_A(z) = \Big(f_1(z)\Big)^A.$$

Для первого достижения уровня 1 (аналогично тому, как это делалось ранее) получаем следующее **соотношение**:

$$f_1(z) = \frac{z}{2} + \frac{z}{2}\Big(f_1(z)\Big)^2.$$

Выбирая решение, для которого $f_1(0) = 0$, получаем

$$f_A(z) = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - z^2}}{z} \right)^A .$$

Коэффициенты ряда

$$f_A(z) = \sum_{n \geq 0} \mathsf{P}(\rho_A = n)\, z^n$$

дают **распределение** момента первого достижения:

$$\mathsf{P}\big(\rho_A = n\big) = \frac{A}{n} \binom{n}{(n+A)/2} 2^{-n}, \quad n \geq A, \quad n \equiv A \pmod 2.$$

При остальных n вероятность равна нулю. Таким образом, формула получена путем **обращения** производящей функции.

По **формуле Стирлинга** при фиксированном A и $n \to \infty$ (по допустимой четности):

$$\mathsf{P}\big(\rho_A = n\big) \sim A\sqrt{\frac{2}{\pi}}\, n^{-3/2}.$$

Отсюда:

$$\mathsf{P}\big(\rho_A > n\big) \sim A\sqrt{\frac{2}{\pi}}\, n^{-1/2}, \qquad \mathsf{E}\,\rho_A = \infty.$$

Пусть $B = (B_t)_{t\geq 0}$ — стандартное **броуновское движение**, $B_0 = 0$, $a > 0$, и

$$\rho_a = \inf\Big\{t \geq 0 : B_t = a\Big\}.$$

Для $u(x) = \mathsf{E}_x e^{-\alpha\rho_a}$, $x < a$, получаем **краевую задачу**

$$\frac{1}{2}u''(x) = \alpha u(x), \qquad u(a) = 1, \qquad \lim_{x\to-\infty} u(x) = 0$$

при $\lambda > 0$ (здесь $u(a) = 1$). Ее решение $u(x) = e^{-(a-x)\sqrt{2\alpha}}$ дает

$$\boxed{\mathsf{E}_0 e^{-\alpha\tau_a} = \exp\Big(-a\sqrt{2\alpha}\Big), \quad \alpha \geq 0.}$$

Связь со случайным блужданием:
при $\Delta t = (\Delta x)^2$ и $A\Delta x \to a$:

$$\mathsf{E}e^{-\alpha\Delta t\,\rho_A} = f_A(e^{-\alpha\Delta t}) \longrightarrow e^{-a\sqrt{2\alpha}}.$$

Путем обращения преобразования Лапласа находим **плотность** распределения:

$$p_{\rho_a}(t) = \frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}} \exp\left(-\frac{a^2}{2t}\right), \qquad t > 0.$$

Асимптотики: при $t \to \infty$:

$$p_{\rho_a}(t) \sim \frac{a}{\sqrt{2\pi}} t^{-3/2},$$

$$\mathsf{P}\big(\rho_a > t\big) \sim a\sqrt{\frac{2}{\pi}}\, t^{-1/2}.$$

Замечание. И для простого случайного блуждания, и для броуноского движения хвост момента первого достижения имеет **степенной** характер:

$$\mathsf{P}\Big(T_A > n\Big) \sim A\sqrt{\frac{2}{\pi}}\, n^{-1/2},$$

$$\mathsf{P}\Big(\tau_a > t\Big) \sim a\sqrt{\frac{2}{\pi}}\, t^{-1/2}.$$

III. МОМЕНТЫ ПЕРВОГО ПАДЕНИЯ И РОСТА ПРОЦЕССА

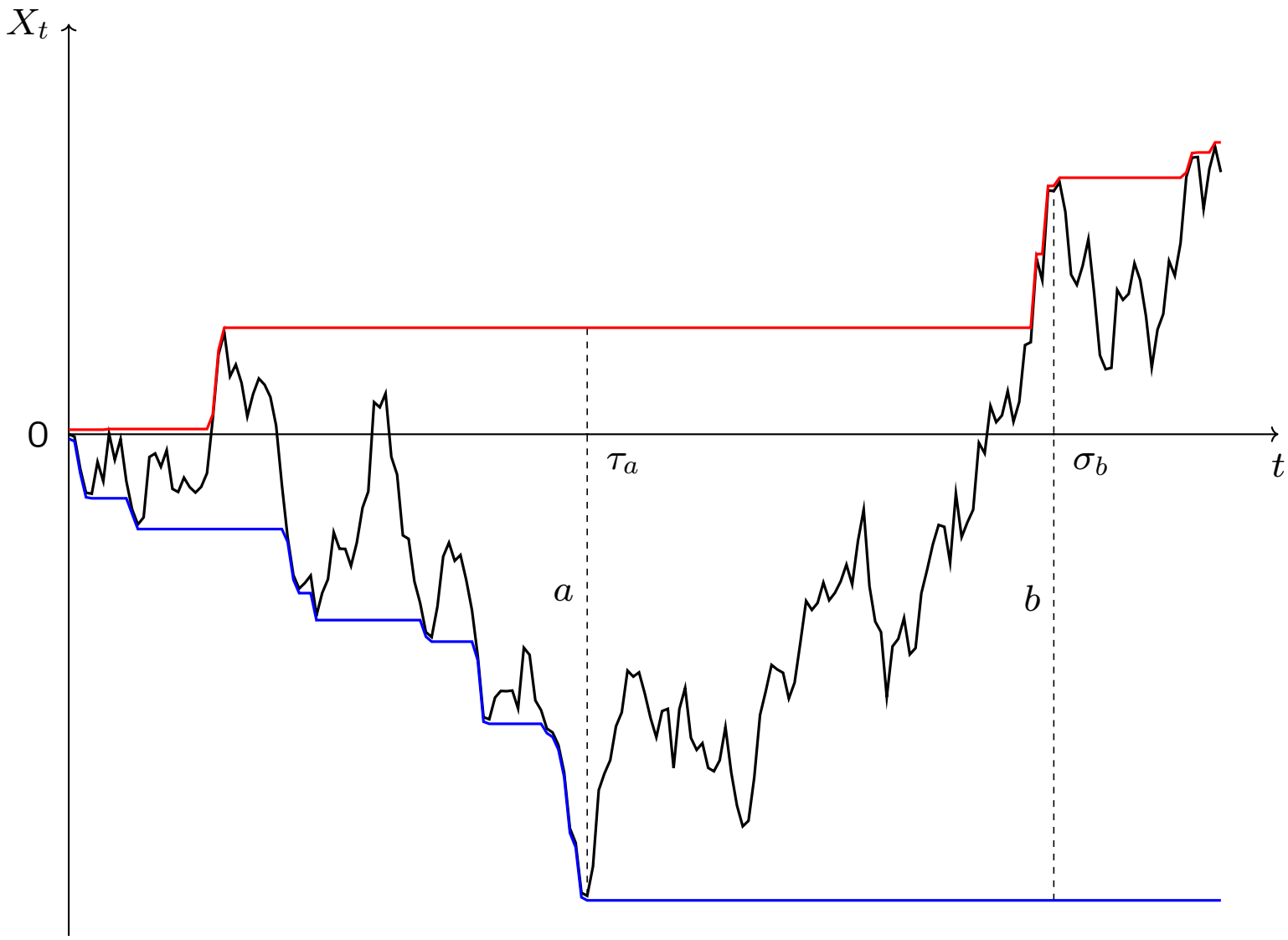
Пусть задано стандартное броуновское движение $B = (B_t)_{t\geq 0}$, и для $\mu \in \mathbb{R}$ рассмотрим **броуновское движение со сносом** $X = (X_t)_{t\geq 0}$, т. е. $X_t = \mu t + B_t$.

Для $a > 0$ и $b > 0$ введем моменты остановки:

$$\tau_a = \inf\left\{t \geq 0 : \max_{s\leq t} X_s - X_t = a\right\},$$

$$\sigma_b = \inf\left\{t \geq 0 : X_t - \min_{s\leq t} X_s = b\right\}.$$

Вопрос. Что можно сказать про совместные характеристики этих моментов остановки?


X_t
0
τ_a
σ_b
t
a
b

В данном случае мы не можем непосредственным образом применять изложенную теорию для моментов достижения границ, поскольку моменты остановки τ_a и σ_b зависят от **минимума** и **максимума** процесса X. Тем не менее, как и в случае постоянных уровней, для τ_a и σ_b могут быть найдены явные выражения для

$$\mathsf{P}\Big(\tau_a < \sigma_b\Big) \quad \text{и} \quad \mathsf{E}\Big(\tau_a \wedge \sigma_b\Big),$$

где $\tau_a \wedge \sigma_b \equiv \min(\tau_a, \sigma_b)$. Более того, в явном виде могут быть найдены

$$\mathsf{E}\exp\Big(-\alpha\tau_a + \beta X_{\tau_a}\Big), \qquad \alpha \geq 0,\ \beta \in \mathbb{R},$$

и

$$\mathsf{E}\exp\Big(-\alpha_1\tau_a - \alpha_2\sigma_b + \beta_1 X_{\tau_a} + \beta_2 X_{\sigma_b}\Big), \qquad \alpha_1, \alpha_2 \geq 0,\ \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R},$$

что позволяет вычислять **плотности** совместных распределений.

Для **момента остановки** τ_a имеет место

$$\mathsf{E}\exp\Big(-\alpha\tau_a+\beta X_{\tau_a}\Big)=\frac{e^{-\nu a}}{\mathrm{ch}(\Delta a)-(\nu/\Delta)\,\mathrm{sh}(\Delta a)},$$

где $\Delta=\sqrt{2\alpha+\mu^2}$, $\nu=\beta+\mu$, $\nu<\Delta\,\mathrm{cth}(\Delta a)$, $\alpha\geq 0$.

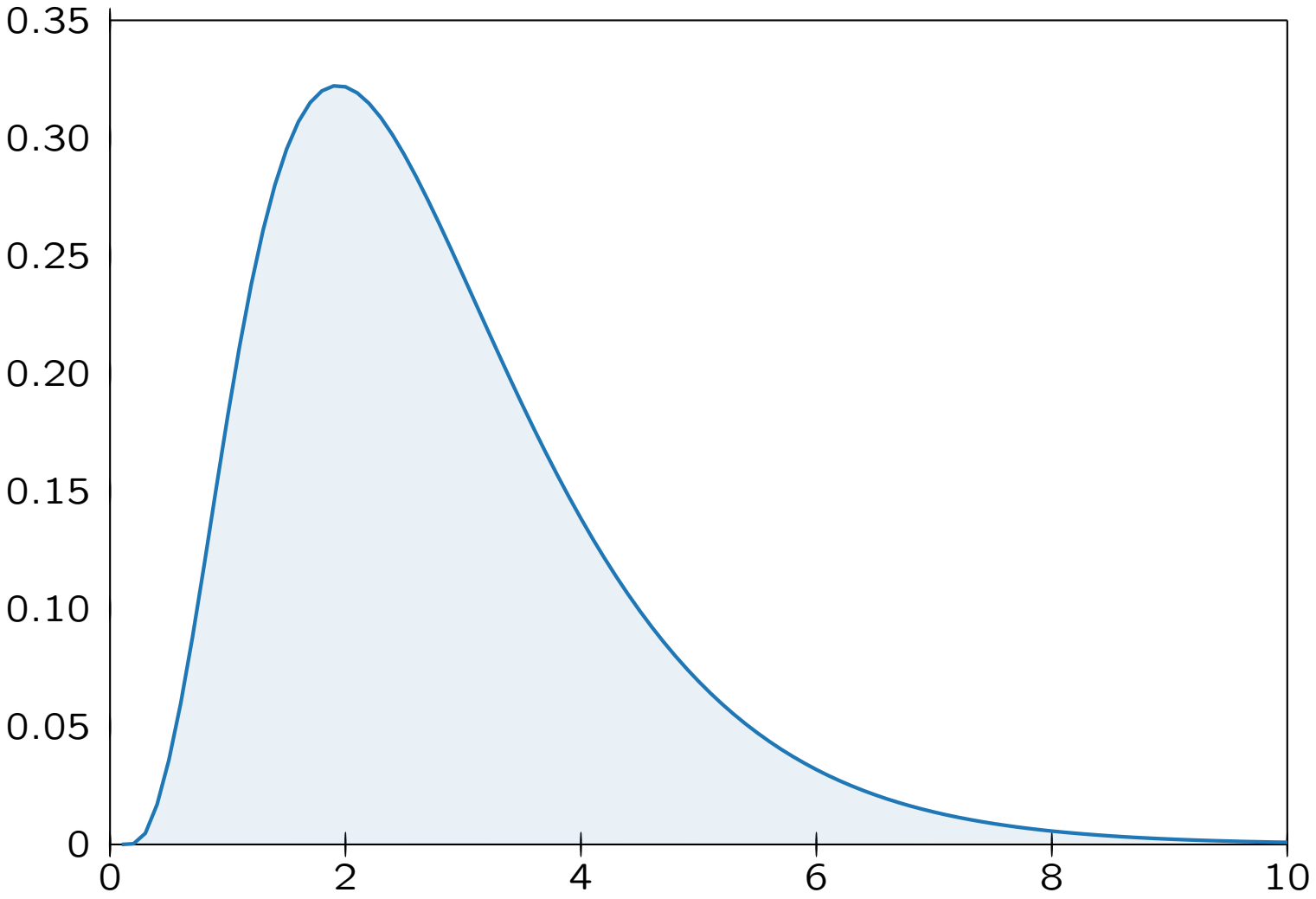
Для **пары случайных величин** τ_a и σ_b при $b \geq a > 0$ справедливо

$$\mathsf{E}\exp\Big(-\alpha\tau_a + \beta X_{\tau_a}\Big)\mathbf{I}\{\tau_a < \sigma_b\} = \frac{e^{-\nu a}(1 - e^{\nu(b-a)}e^{-\Delta(b-a)\,\mathrm{cth}(\Delta a)})}{\mathrm{ch}(\Delta a) - (\nu/\Delta)\,\mathrm{sh}(\Delta a)}$$
$$+ \frac{e^{-\nu a}(\mathrm{ch}(\Delta a) + (\nu/\Delta)\,\mathrm{sh}(\Delta a)) - 1}{\mathrm{sh}^2(\Delta a)(1 - (\nu/\Delta)^2)} e^{\nu(b-a)}e^{-\Delta(b-a)\,\mathrm{cth}(\Delta a)} \quad (1)$$

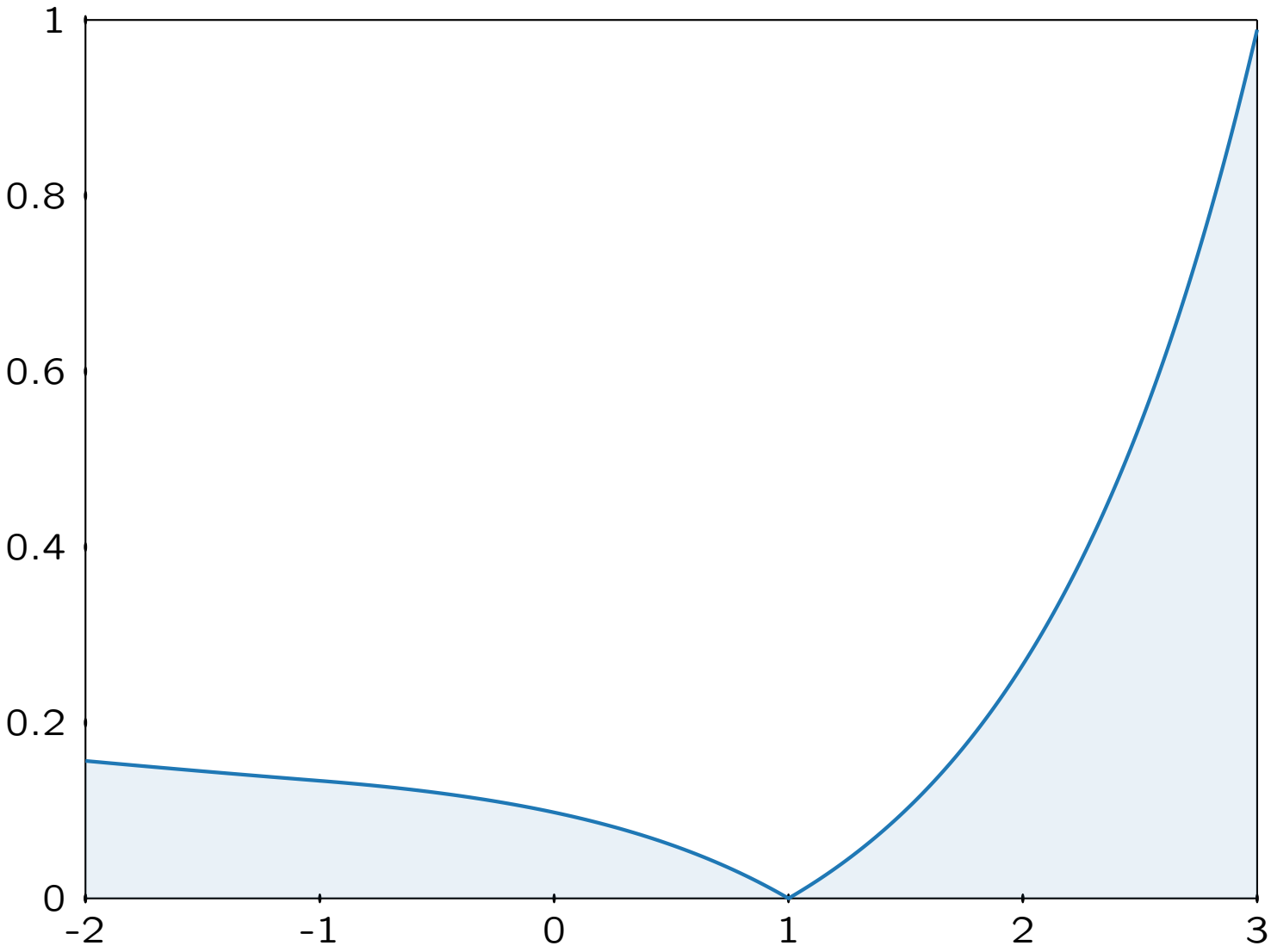
и

$$\mathsf{E}\Big(-\alpha\sigma_b + \beta X_{\sigma_b}\Big)\mathbf{I}\{\sigma_b < \tau_a\}$$
$$= \frac{e^{\nu a}(\mathrm{ch}(\Delta a) - (\nu/\Delta)\,\mathrm{sh}(\Delta a)) - 1}{\mathrm{sh}^2(\Delta a)(1 - (\nu/\Delta)^2)} e^{\nu(b-a)}e^{-\Delta(b-a)\,\mathrm{cth}(\Delta a)}. \quad (2)$$

где $\Delta = \sqrt{2\alpha + \mu^2}$, $\nu = \beta + \mu$, $|\nu| \leq \Delta\,\mathrm{cth}(\Delta a)$, $\alpha \geq 0$.



Плотность $\tau_a \wedge \sigma_b$ при $a = 2$, $b = 3$, $\mu = 0.5$



Плотность $X_{\tau_a \wedge \sigma_b}$ при $a = 2$, $b = 3$, $\mu = 0.5$

Данные результаты могут быть перенесены на

- процессы более общего вида – **диффузионные**;
- границы более общего вида: пороги a и b можно предполагать **функциями** от текущих миниумума и максимума процесса;
- **функционалы** более общего вида.

Интересный факт. Если в моменте остановке

$$\tau_a = \inf\left\{t \geq 0 : \max_{s \leq t} X_s - X_t = a\right\}$$

предположить, что порог a является не постоянной величиной, а **функцией** от текущего максимума процесса X, т.е.

$$\tau_f = \inf\left\{t \geq 0 : \max_{s \leq t} X_s - X_t = f\Big(\max_{s \leq t} X_s\Big)\right\},$$

то за счет выбора функции $f(\cdot)$ можно получить произвольное распределение у о становленного процесса X_{τ_f}.

Найденные выражения для преобразований Лапласа являются достаточно **громоздкими** и сложными для дальнейшего анализа. Однако, как оказывается, их изучение может быть сведено к исследованию **трех семейств случайных величин**, преобразование Лапласа которых имеет гораздо более простой вид:

a) $\{X^a\}_{a>0}$: $$\mathsf{E}e^{-\lambda X^a} = \frac{a\sqrt{2\lambda}}{\mathsf{sh}(a\sqrt{2\lambda})};$$

b) $\{Y^{a,y}\}_{a>y>0}$: $$\mathsf{E}e^{-\lambda Y^{a,y}} = \frac{a\,\mathsf{sh}(y\sqrt{2\lambda})}{y\,\mathsf{sh}(a\sqrt{2\lambda})};$$

c) $\{Z^{a,z}\}_{a>0,z>0}$: $$\mathsf{E}e^{-\lambda Z^{a,z}} = e^{z/a}e^{-z\sqrt{2\lambda}}\,\mathsf{cth}(a\sqrt{2\lambda}).$$